LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Zidane Abdul Kadir (2509106021)

Kelas (A1 ‘25)

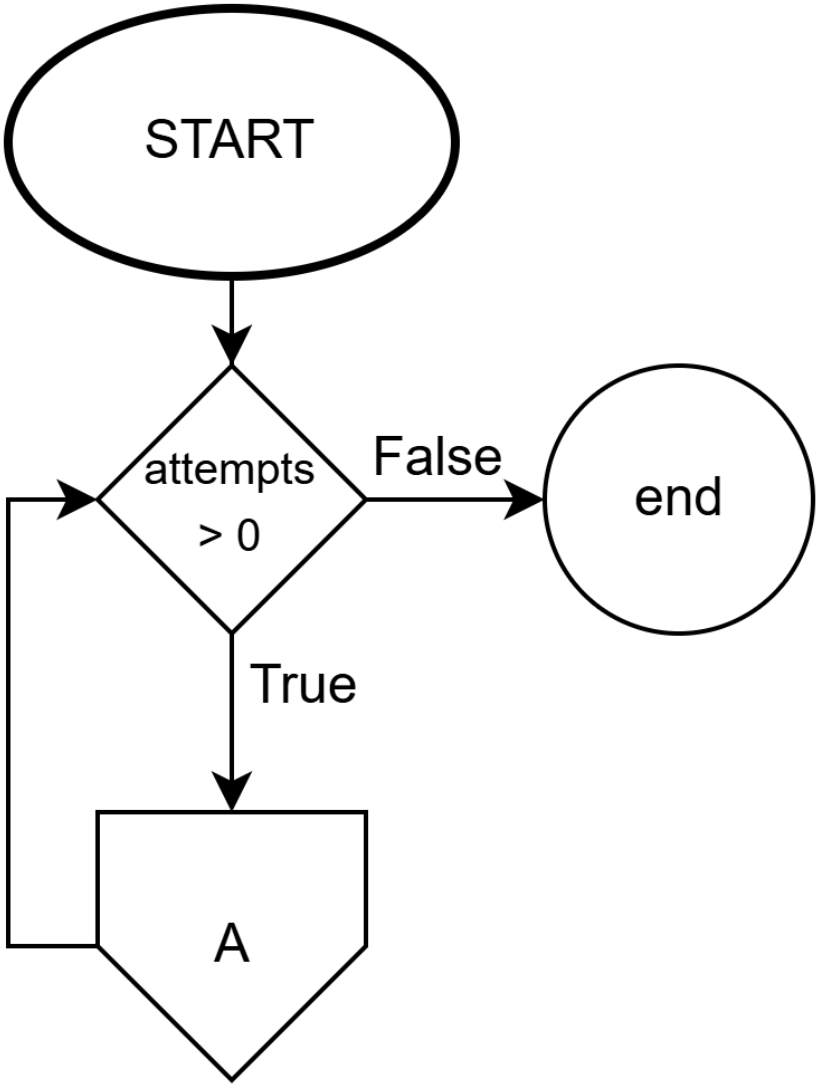
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

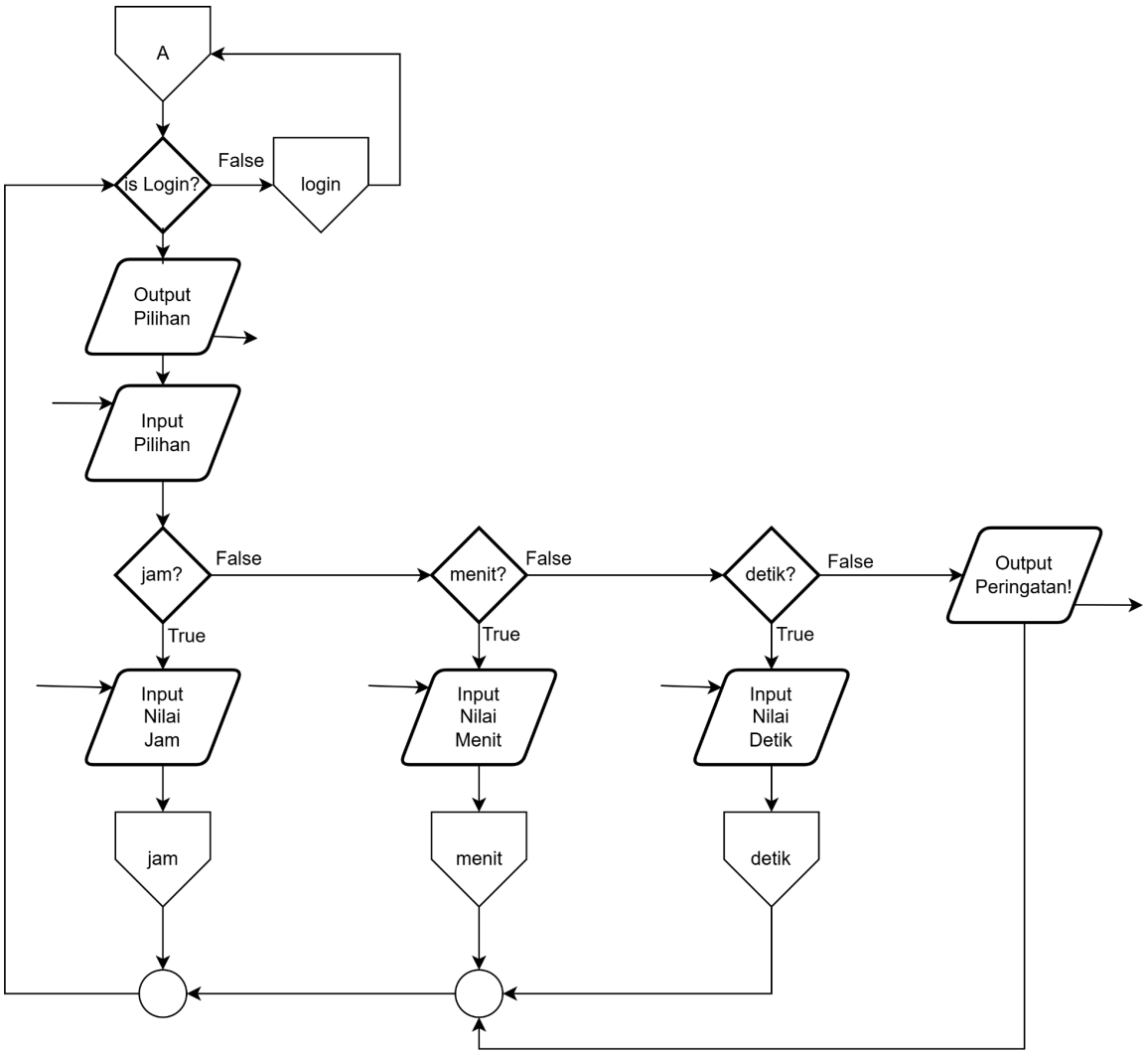
1. Flowchart



Gambar 1.1 dimulainya program

Pada **gambar 1.1**, flowchart menunjukkan alur awal pengendalian program yang berfokus pada pengecekan jumlah kesempatan (**attempts**) sebelum proses utama dijalankan. Proses dimulai dari terminator **START**, kemudian program langsung masuk ke simbol keputusan (belah ketupat) dengan kondisi **attempts > 0**. Kondisi ini digunakan untuk memastikan apakah pengguna atau sistem masih memiliki sisa percobaan/kesempatan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Jika hasil pengecekan bernilai **False** (artinya **attempts** kurang dari atau sama dengan 0), maka alur diarahkan ke terminator **end**, yang menandakan program berhenti karena kesempatan telah habis. Sebaliknya, jika hasil pengecekan bernilai

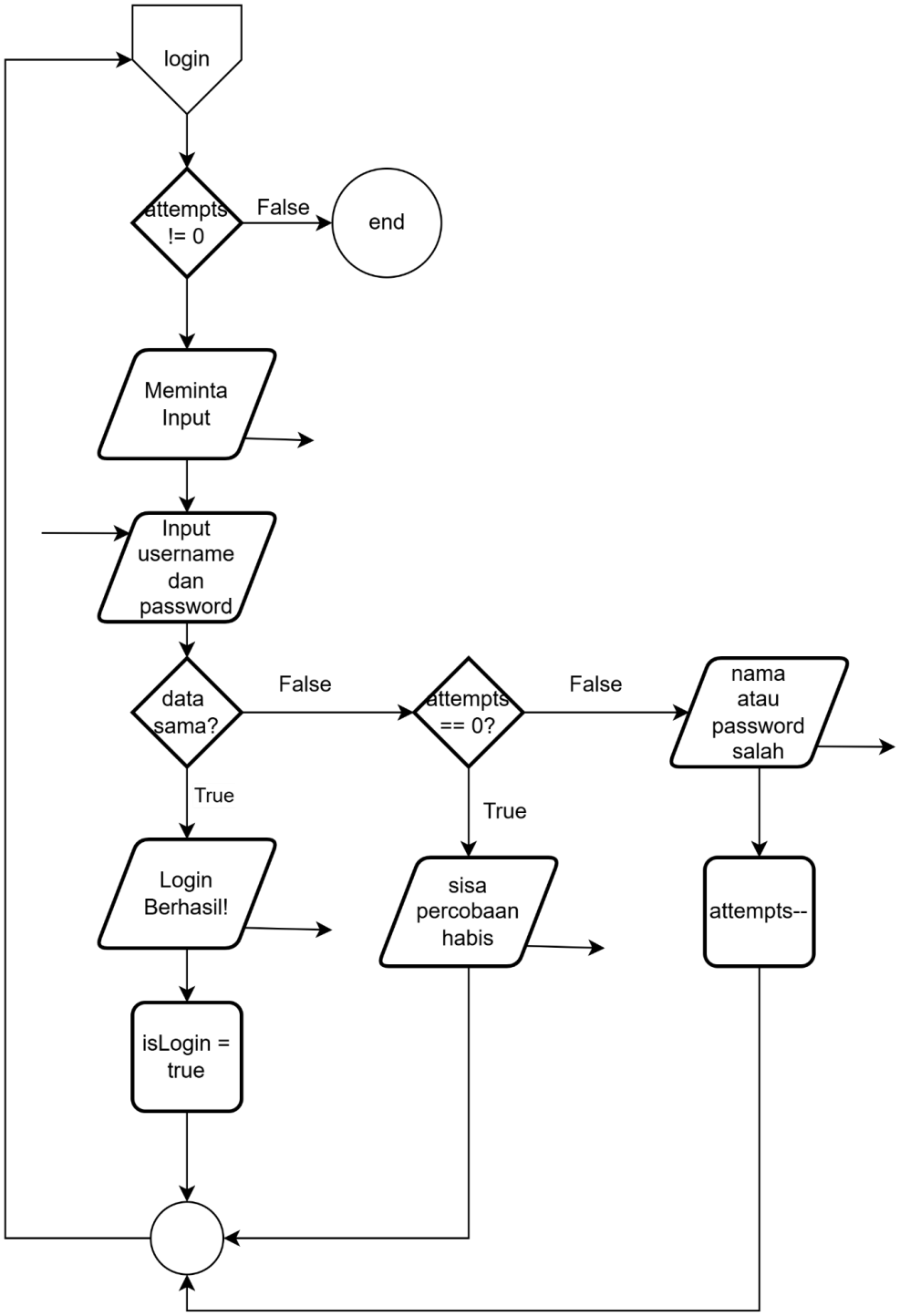
True (artinya **attempts** masih lebih dari 0), alur dilanjutkan menuju simbol **A** yang berfungsi sebagai penghubung (connector) ke bagian flowchart berikutnya, yaitu rangkaian proses lanjutan yang tidak ditampilkan pada gambar ini. Dengan demikian, **gambar 1.1** menggambarkan mekanisme seleksi awal: program hanya akan melanjutkan proses jika jumlah kesempatan masih tersedia, dan akan mengakhiri proses jika kesempatan sudah tidak ada.



Gambar 1.2 proses menu/pemilihan input

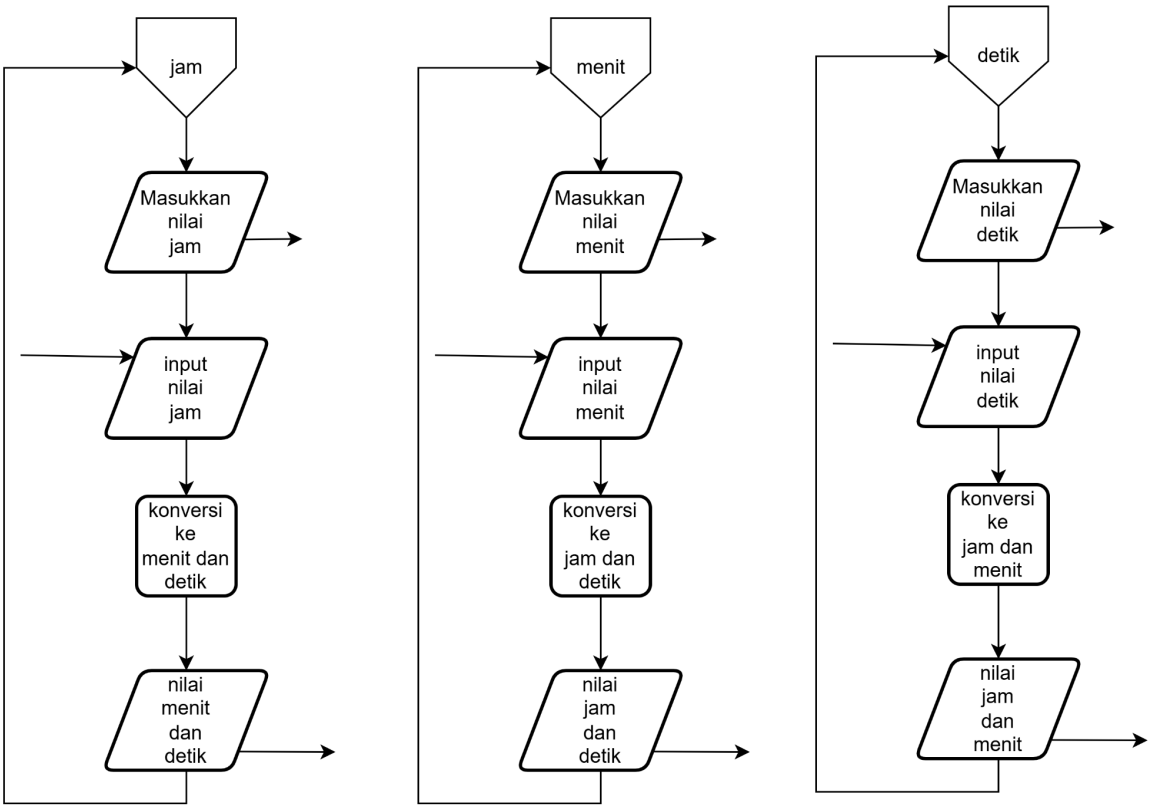
Pada **gambar 1.2**, alur proses merupakan kelanjutan dari konektor **A** pada flowchart sebelumnya, yang menandakan program masuk ke tahap pemilihan fitur setelah syarat awal terpenuhi. Di awal, terdapat keputusan **"is Login?"** yang berfungsi untuk mengecek apakah pengguna sudah berada pada kondisi/login yang valid. Jika belum, alur diarahkan ke bagian **login** (sebagai proses yang harus dilakukan terlebih dahulu). Setelah kondisi login terpenuhi,

program menampilkan menu melalui proses **Output Pilihan**, kemudian pengguna diminta menentukan menu yang diinginkan pada tahap **Input Pilihan**. Pilihan pengguna kemudian diproses melalui percabangan berbentuk keputusan yang memeriksa jenis input waktu, yaitu **jam?**, **menit?**, atau **detik?**.



Gambar 1.3 proses login (validasi username dan password) dengan batas percobaan (attempts)

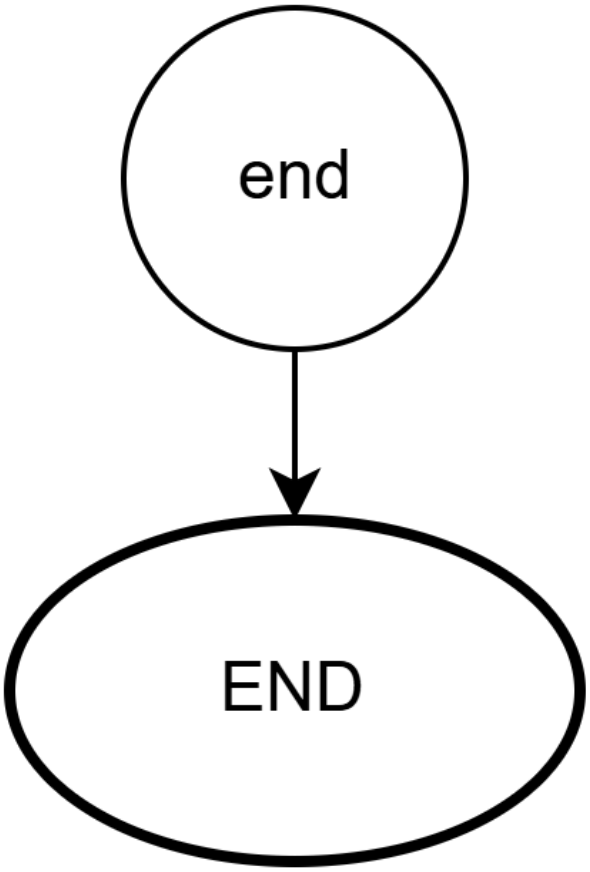
Pada **gambar 1.3**, flowchart menjelaskan detail proses **login** dengan pembatasan jumlah percobaan (*attempts*) agar pengguna tidak dapat mencoba tanpa batas. Alur dimulai dari konektor **login** lalu program memeriksa kondisi **attempts != 0** untuk memastikan kesempatan login masih ada; jika kesempatan sudah habis, alur menuju **end** sehingga proses dihentikan. Jika kesempatan masih tersedia, program **meminta input** dan pengguna memasukkan **username dan password**. Data yang dimasukkan kemudian diperiksa pada keputusan **"data sama?"** untuk mengecek kecocokan dengan data yang benar. Jika hasilnya **True**, sistem menampilkan pesan **"Login Berhasil!"** dan menetapkan status **isLogin = true**, yang menandakan pengguna telah terautentikasi dan dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Jika data tidak cocok, program menampilkan pesan **"nama atau password salah"**, lalu melakukan proses **attempts--** (mengurangi jumlah percobaan). Setelah itu diperiksa kembali kondisi **attempts == 0?**, bila benar, program menampilkan informasi **"sisa percobaan habis"** dan login tidak dapat dilanjutkan, sedangkan bila masih tersisa maka alur kembali untuk melakukan percobaan login lagi. Dengan demikian, gambar 1.3 menekankan prosedur autentikasi yang aman melalui validasi input dan pembatasan jumlah percobaan.



Gambar 1.4 proses konversi satuan waktu (jam, menit, dan detik).

Pada **gambar 1.4**, flowchart menunjukkan proses inti program dalam melakukan **konversi satuan waktu** berdasarkan input yang dipilih pengguna, yaitu **jam**, **menit**, atau **detik**. Alur dibagi menjadi tiga cabang sesuai konektor yang berasal dari menu sebelumnya. Pada cabang **jam**, program meminta pengguna **memasukkan nilai jam**, kemudian menerima input tersebut dan melakukan proses **konversi ke menit dan detik**, sehingga output yang dihasilkan adalah **nilai menit dan detik** yang setara. Pada cabang **menit**, program meminta

pengguna **memasukkan nilai menit**, lalu melakukan **konversi ke jam dan detik**, kemudian menampilkan hasil berupa **nilai jam dan detik**. Sementara pada cabang **detik**, program meminta pengguna **memasukkan nilai detik**, lalu memproses **konversi ke jam dan menit**, sehingga hasil akhirnya adalah **nilai jam dan menit**. Secara keseluruhan, gambar 1.4 menggambarkan bahwa program mampu menerima salah satu satuan waktu sebagai masukan dan mengubahnya menjadi dua satuan waktu lainnya melalui perhitungan konversi, kemudian menampilkan hasil konversi tersebut kepada pengguna.



Gambar 1.5 terminasi program (End).

Pada **gambar 1.5**, flowchart memperlihatkan bagian **akhir (terminasi)** dari keseluruhan alur program. Simbol **end/END** merupakan terminator yang digunakan untuk menandai bahwa seluruh proses telah selesai dan tidak ada langkah lanjutan yang dijalankan. Bagian ini biasanya dicapai setelah program berhasil menyelesaikan proses utama (misalnya setelah menampilkan hasil konversi), atau ketika program harus berhenti karena kondisi tertentu (contohnya *attempts* habis atau pengguna memilih opsi yang mengakhiri program). Dengan adanya terminator **END**, alur program menjadi jelas karena menunjukkan titik berhenti resmi dari eksekusi.

2. Deskripsi Singkat Program

program konversi satuan waktu (jam, menit, dan detik) yang dilengkapi dengan **fitur login** dan **batas percobaan login (attempts) sebanyak 3 kali**. Saat program dijalankan, pengguna harus memasukkan **Nama** dan **NIM** yang benar (diatur pada program: nama = "zidan" dan nim = "021"). Jika login berhasil, pengguna dapat mengakses menu untuk memilih konversi **jam ke menit & detik**, **menit ke jam & detik**, atau **detik ke jam & menit**, lalu program menampilkan hasil perhitungannya. Jika login gagal, kesempatan akan berkurang hingga habis; ketika percobaan terakhir gagal program akan ditutup. Program juga menyediakan opsi **keluar (pilihan 4)** untuk mengakhiri proses, serta menampilkan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak sesuai.

3. Source Code

A. Fitur Login (Validasi Nama & NIM dengan Batas Percobaan)

Fitur ini digunakan untuk memastikan pengguna melakukan login sebelum dapat mengakses menu konversi waktu. Program akan mengecek terlebih dahulu apakah nilai **attempts** masih tersedia (attempts != 0). Jika masih ada kesempatan, program menampilkan pesan untuk login lalu meminta input **nama** dan **NIM**. Selanjutnya, input tersebut dibandingkan dengan data yang sudah ditentukan, yaitu **nama = "zidan"** dan **nim = "021"**. Jika data sesuai, program menampilkan pesan **login berhasil** dan mengubah status isLogin = true sehingga pengguna dapat masuk ke menu utama. Namun jika data tidak sesuai, program menampilkan peringatan bahwa nama atau password salah. Jika percobaan sudah mencapai kesempatan terakhir (attempts == 1), program akan menampilkan pesan bahwa **sisa percobaan habis** lalu menghentikan program. Jika masih ada sisa percobaan, program mengurangi nilai attempts dengan attempts-- dan pengguna dapat mencoba login kembali. Apabila attempts sudah bernilai 0, program langsung keluar dari proses dengan break.

Source Code:

```
if (attempts != 0) {
   cout << "========================================" << endl;
   cout << "        SILAHKAN LOGIN TERLEBIH DAHULU" << endl;
   cout << "========================================\n" << endl;
   cout << ">> Masukkan Nama : ";
   cin >> nama;
   cout << ">> Masukkan NIM  : ";
   cin >> nim;
```

```
  if (nama == "zidan" && nim == "021") {
    cout << "\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
    cout << "| LOGIN BERHASIL! SELAMAT DATANG!" << endl;
    cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
    cout << "| Nama : " << nama << endl;
    cout << "| NIM  : " << nim << endl;
    cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl << endl;
    isLogin = true;
  } else {
    if (attempts == 1) {
      cout << "\n[X] SISA PERCOBAAN HABIS! PROGRAM DITUTUP.\n" << endl;
      break;
    } else {
      cout << "\n[!] NAMA ATAU PASSWORD SALAH! COBA LAGI!" << endl;
      cout << "[i] Sisa " << attempts - 1 << " Percobaan!\n" << endl;
      attempts--;
    }
  };
} else {
  break;
}
```

B. Fitur Menu Konversi Waktu (Jam / Menit / Detik) dan Keluar Program

Fitur ini digunakan setelah pengguna berhasil login (isLogin = true) untuk menampilkan **menu konversi waktu** dan memproses pilihan yang dimasukkan pengguna. Selama kondisi isLogin bernilai **true**, program akan terus mengulang (loop) dengan menampilkan pertanyaan "nilai waktu apa yang ingin dikonversi" beserta pilihan menu **1 sampai 4**. Pengguna kemudian memasukkan nilai pilihan, lalu program menggunakan struktur switch untuk menjalankan proses sesuai menu yang dipilih. Jika pengguna memilih **[1] Jam**, program meminta input nilai jam kemudian menghitung hasil konversi menjadi menit (jam * 60) dan detik (jam * 3600) lalu menampilkannya. Jika memilih **[2] Menit**, program meminta input menit, lalu mengonversinya ke jam (menit / 60) dan detik (menit * 60). Jika memilih **[3] Detik**, program meminta input detik lalu mengonversinya menjadi jam (detik / 3600) dan menit (detik / 60). Jika pengguna memilih **[4] Keluar**, program menampilkan pesan perpisahan kemudian menghentikan proses dengan mengatur attempts = 0 dan isLogin = false agar perulangan berhenti dan program berakhir. Apabila pengguna memasukkan pilihan di luar rentang 1–4, program akan menampilkan pesan error dan melakukan pembersihan input (cin.clear() dan cin.ignore) agar program tetap berjalan dan pengguna dapat memasukkan pilihan kembali dengan benar.

Source Code:

```
while (isLogin) {
  cout << "\n=========================================" << endl;
```

```
cout << "  APA NILAI WAKTU YANG INGIN DIKONVERSI?" << endl;
cout << "=========================================\n" << endl;

cout << "  [1] >>> Jam" << endl;
cout << "  [2] >>> Menit" << endl;
cout << "  [3] >>> Detik" << endl;
cout << "  [4] >>> Keluar!\n" << endl;

cout << ">> Pilih Yang Mana (1-4) : ";
cin >> pilihan;
switch (pilihan) {
   case 1: {
      cout << "\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << "| Anda Memilih MENGKONVERSI JAM!" << endl;
      cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << ">> Masukkan Nilai Jam : ";
      cin >> jam;
      cout << "\n*** HASIL KONVERSI ***" << endl;
      cout << "| " << jam << " Jam = " << jam * 60 << " Menit" << endl;
      cout << "| " << jam << " Jam = " << jam * 3600 << " Detik" << endl;
      cout << "**********************\n" << endl;
      break;
   }
   case 2: {
      cout << "\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << "| Anda Memilih MENGKONVERSI MENIT!" << endl;
      cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << ">> Masukkan Nilai Menit : ";
      cin >> menit;
      cout << "\n*** HASIL KONVERSI ***" << endl;
      cout << "| " << menit << " Menit = " << menit / 60 << " Jam" << endl;
      cout << "| " << menit << " Menit = " << menit * 60 << " Detik" << endl;
      cout << "**********************\n" << endl;
      break;
   }
   case 3: {
      cout << "\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << "| Anda Memilih MENGKONVERSI DETIK!" << endl;
      cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++" << endl;
      cout << ">> Masukkan Nilai Detik : ";
      cin >> detik;
      cout << "\n*** HASIL KONVERSI ***" << endl;
      cout << "| " << detik << " Detik = " << detik / 3600 << " Jam" << endl;
      cout << "| " << detik << " Detik = " << detik / 60 << " Menit" << endl;
      cout << "**********************\n" << endl;
      break;
   }
   case 4: {
      cout << "\n=========================================" << endl;
      cout << "  TERIMA KASIH! SAMPAI JUMPA LAGI!" << endl;
      cout << "=========================================\n" << endl;
```

```
            attempts = 0;
            isLogin = false;
            break;
        }
        default: {
            cout << "\n[!] ERROR - Tolong Pilih Angka Yang Benar (1-4)!\n" << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
            break;
        }
    }
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================
         SILAHKAN LOGIN TERLEBIH DAHULU
=========================================

>> Masukkan Nama :zidan

>> Masukkan NIM  :021


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| LOGIN BERHASIL! SELAMAT DATANG!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| Nama : zidan
| NIM  : 021
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


=========================================
  APA NILAI WAKTU YANG INGIN DIKONVERSI?
=========================================

  [1] >>> Jam
  [2] >>> Menit
  [3] >>> Detik
  [4] >>> Keluar!

>> Pilih Yang Mana (1-4) :
```

```
>> Pilih Yang Mana (1-4) :1


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| Anda Memilih MENGKONVERSI JAM!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> Masukkan Nilai Jam :3


*** HASIL KONVERSI ***
| 3 Jam = 180 Menit
| 3 Jam = 10800 Detik
**********************
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT init

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/kuliah/semester2/praktikum/apl/praktikum-apl/.git/
```

Menginisilisasi Repositori baru

5.2 GIT add

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git add .
```

Menambahkan ke repositori

5.3 GIT Commit

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 3c494ea] first commit
 13 files changed, 1279 insertions(+)
 create mode 100644 .idea/.gitignore
 create mode 100644 .idea/copilot.data.migration.ask2agent.xml
 create mode 100644 .idea/editor.xml
 create mode 100644 .idea/modules.xml
 create mode 100644 .idea/praktikum-apl.iml
 create mode 100644 .idea/vcs.xml
 create mode 100644 flowchart/.$PT-1.drawio.bkp
 create mode 100644 flowchart/PT-1.drawio
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/main.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/studi-kasus.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/studi-kasus.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106021-MuhammadZidaneAbdulKadir-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106021-MuhammadZidaneAbdulKadir-PT-1.exe
```

membuat **commit pertama** pada branch **master**

5.3 GIT Remote

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git remote add origin git@github.com:ExtraYiban/praktikum-apl.git

PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl>
```

menambahkan remote repository bernama **origin** yang mengarah ke repository GitHub

5.4 GIT branch

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git branch -M main

PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl>
```

mengganti nama branch yang sedang aktif menjadi main

5.4 GIT Push

```
PS D:\kuliah\semester2\praktikum\apl\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (21/21), 34.94 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Total 21 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:ExtraYiban/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

mengirim (push) commit dan file dari branch lokal **main** ke remote **origin**